Evaluacija upotrebljivosti aplikacije Tripago

Samostalna studija iz predmeta

Interakcija čovek računar

školska 2022/2023. godina

Nastavnik

Dr Dinu Dragan, vanr. prof.

Studenti

Anastasija Savić, SV 7/2020

Katarina Vučić, SV 29/2020

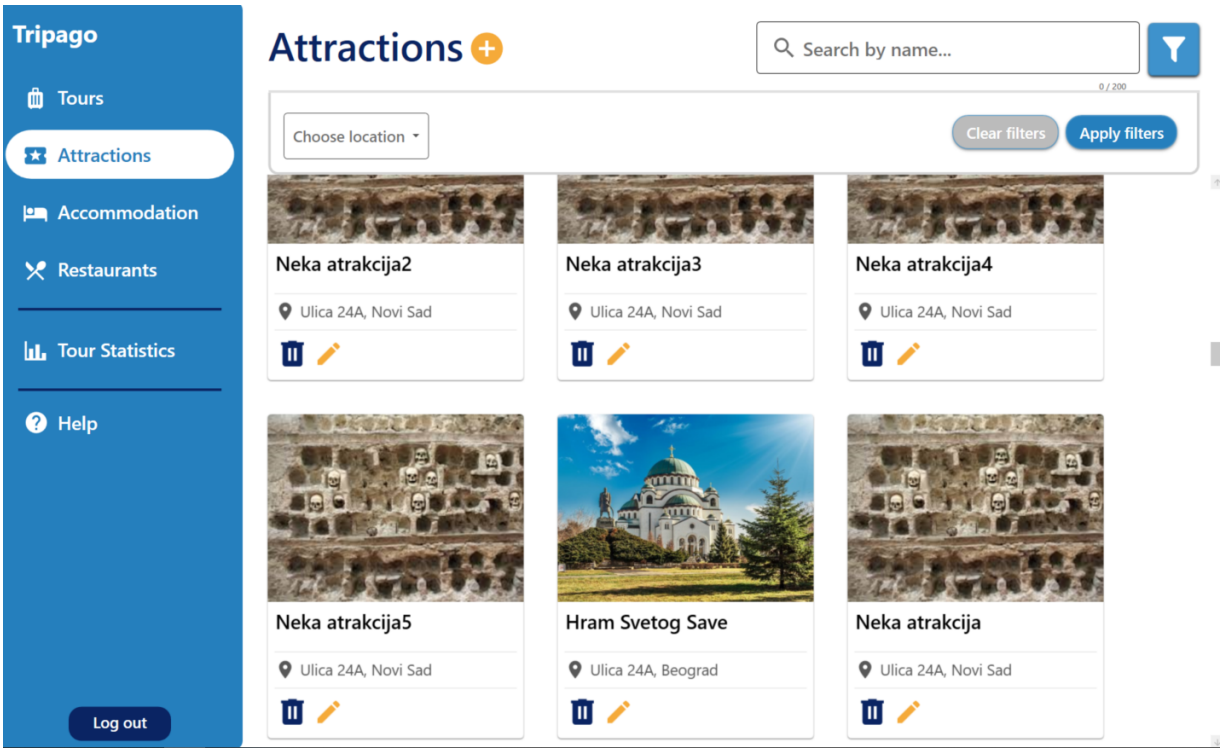
Hristina Adamović, SV 32/2020

1. Uvod - predmet studije

Aplikacija koja se analizira predstavlja aplikaciju za podršku rada agenta za putovanje Srbijom. Aplikacija se sastoji od dve vrste korisnika: agenata i klijenata. Entiteti kojima rukuje aplikacija su: restorani, smeštaji, atrakcije i putovanja.

Primarni korisnici aplikacije su agenti, čija je uloga u organizovanju putovanja Srbijom. Oni upravljaju sistemom odnosno rukuju stanjima entiteta. Mogu da kreiraju turističke ture, atrakcije, restorane i smeštaje. Postoji i mogućnost izmene podataka postojećih entiteta, kao i brisanje istih. Takođe imaju uvid u statistiku, odnosno informacije o svim prodanim putovanjima, ukupnim prihodima, broju rezervacija i kupljenim putovanjima.

Klijenti mogu da se registruju i prijave na aplikaciju. Nakon prijave, imaju pregled svih putovanja, atrakcija, smeštaja i restorana. Mogu da vide detalje o određenom putovanju i imaju prikaz lokacije atrakcija, smeštaja i restorana na mapi. Postoji mogućnost rezervacije i kupovine putovanja, kao i otkazivanje rezervisanih putovanja. Takođe, imaju uvid u istoriju kupljenih putovanja, kao i onih koje su rezervisali.



Slika 1. Primer stranice aplikacije

2. Evaluacija po pravilima

Ovo poglavlje je posvećeno evaluaciji upotrebljivosti softvera prema Šnajedrmanovoj heuristici "Osam zlatnih pravila".

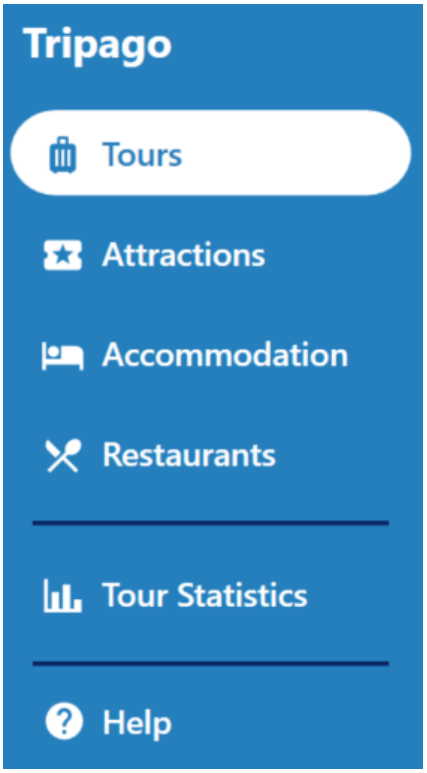
2.1 Težiti konzistentnosti

Aplikacija je konzistentna, tako da je svaka stranica dizajnirana na identičan način, sa istom paletom boja i fontom slova. Podaci su jasno definisani i naglašeni, sa mogućnošću pretrage i filtriranja.

Identična terminologija je korišćena u svim elementima korisničkog interfejsa. U dokumentaciji su upotrebljivani isti termini kao i u samoj aplikaciji, zbog čega će korisnici moći lako da ovladaju sistemom.

Slične situacije imaju slične setove korisničkih akcija - uređivanje turističkih tura, atrakcija, smeštaja i restorana je prikazano na isti način. Na vrhu ekrana se nalazi steper sa koracima akcije. Unutrašnjost je ispunjena formama, a dno dugmadima.

Korisnicima se nude standardi na koje su navikli. Neće dolaziti u zabludu, jer nemaju potrebu da se zapitaju da li različite reči, oznake, situacije ili akcije znače isto što i u drugim okruženjima. Ikonica kante je korištena za brisanje, olovka za izmenu, lupica za pretragu i slično. Takođe, na primer, izgled dugmadi, formi, kartica i ostalih elemenata, na svim stranicama je isti.



Slika 2. Prikaz navigacije

Na **slici 2** možemo da primetimo nekonzistentnost na navigaciji. Svi elementi navigacije su pisani u množini osim smeštaja („Accommodation"), koji je u jednini. Ovo može navesti korisnika da pomisli da se ta sekcija u nekom pogledu razlikuje od ostalih.

2.2 Stremiti univerzalnoj upotrebiljvosti

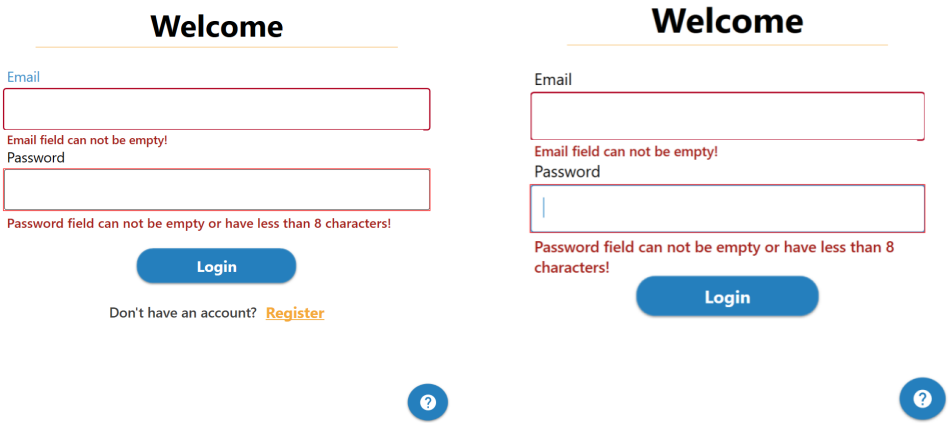
Ovo pravilo je u većini ispunjeno, odnosno aplikacija teži univerzalnoj upotrebljivosti. Pruža mogućnosti za jasno i efikasno korištenje, kako za početnike, tako i za eksperte.

Aplikacija je ciljano dizajnirana za rad sa starijom i slabovidom osobom, te time obuhvata osobe sa invaliditetom, kao i osobe različite starosti. Kontrastom boja su jasno naglašene različite funkcionalosti i opcije u aplikaciji. Na primer, dugmad, navigacija, navigacioni tabovi su jasno istaknuti različitom bojom, **slika 2**.

Svi koraci u aplikaciji su jasno objašnjeni i definisani, pa time i početnici mogu dobro da se snađu. Navedeno je šta se traži i očekuje od korinsika (na svakom polju za unos podataka), kao i dodatna pitanja odnosno provere da li je korisnik siguran da želi da izvrši određenu akciju.

Aplikacija pruža određeni broj prečica, čime je dobra za one koji žele brže da koriste aplikaciju, kao i za iskusnije korisnike. Na primer Ctrl+S je prečica za pretragu entiteta po imenu, a Ctrl+F za prikaz polja za filtriranje.

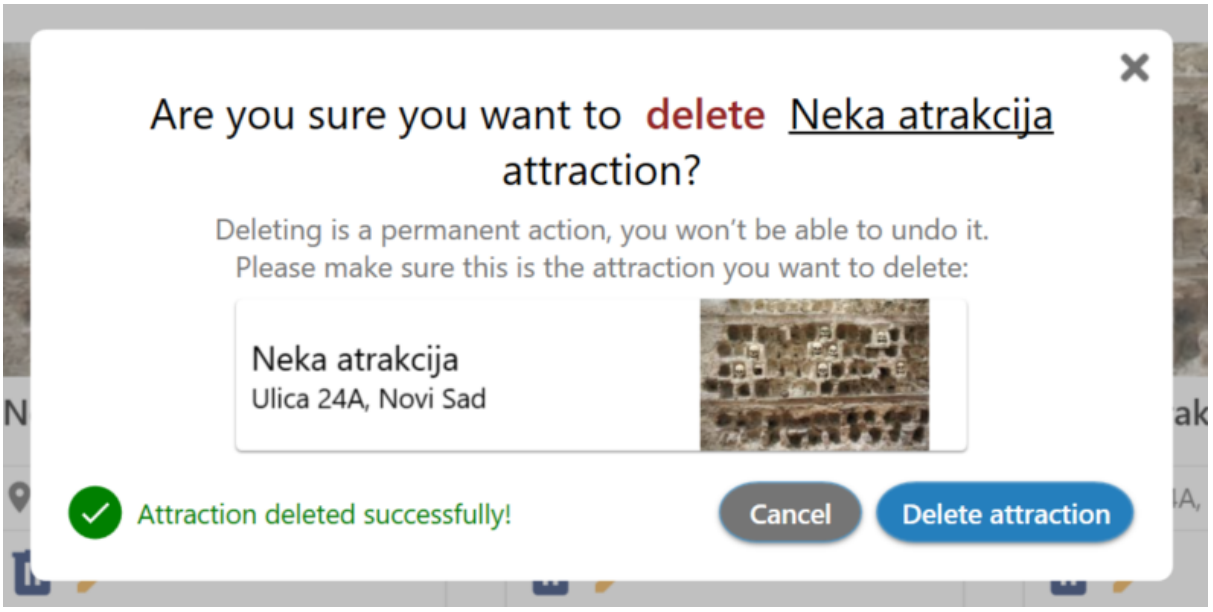
Problem je što aplikacija nema podršku za ekrane različitih dimenzija. Određene poruke ne mogu u potpunosti da se prikažu, kao ni neka bitna dugmad, tako na primer dugme za navigaciju na stranicu za registraciju nije uopšte vidljivo na ekranu od 14 inča, **slika 3**



Slika 3. Upored prikaz login stranice na ekranu od 15 inča (levo) i ekranu od 14 inča (desno)

2.3 Davati informativni feedback

Korisnicima je u većini slučajeva pružen kratak i jasan feedback. Nakon odrađene akcije, jasno je naznačeno da li je akcija uspešno završena. Te tako, nakon brisanja, izmene ili kreiranja bilo kog entiteta, prikaže se poruka o uspešnosti. Prilikom registracije i prijave, takođe se prikaže odgovarajuća poruka u vidu snackbar-a.



Slika 4. U donjem levom ćošku poruka o uspešno odrađenoj akciji brisanja

Međutim, na **Slici 4** postoji problem zatvaranja dijaloga. Nakon što je korisnik uspešno završio neku akciju, dijalog ostaje prikazan na ekranu. To može stvoriti zbunjenost kod korisnika i nesigurnost da li je akcija zaista završena. Dodatan problem je što dugmad ne postanu onemogućena, pa je korisnik u stanju da nastavlja da klika „Delete attraction" iako je radnja uspešno izvršena.



Slika 5. Steper na stranici za uređivanje atrakcije

Na **Slici 5** primećujemo da nije jasno naznačeno na kome koraku se korisnik trenutno nalazi. Ovo je jedan primer lošije urađenog feedback-a, koji može dovesti do određenog nivoa

zbunjenosti. Korisnik će se fokusirati na izvršenje zadatka, te zaboraviti na kojem koraku se trenutno nalazi ili koliko mu je ostalo do završetka.

Ako ispratimo scenario uspešne registracije novog korisnika, primetićemo da svaki sledeći put kad otvorimo stranicu za registraciju, dobijamo poruku o uspešnoj registraciji. Ovo je primer pogrešnog feedback-a u kome korisnik dobija lažnu informaciju o akciji koju nije ni izvršio. Takva poruka može da zbuni korisnika i navede ga na pogrešno razmišljanje.

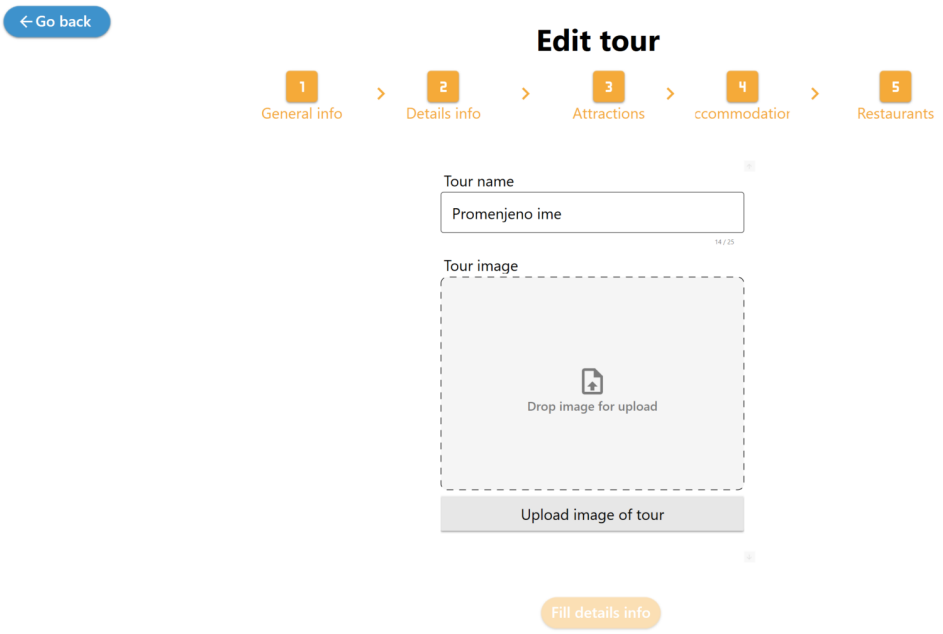
Aplikacija je ispunjena jasnim validacionim porukama, te time korisnik može pouzdano znati kakav unos se od njega očekuje, no o tome nešto više u narednim poglavljima.

2.4 Projektovati dijaloge naglašene zatvorenosti

Sekvence akcija su organizovane u grupe sa jasno definisanim početkom, sredinom i krajem.

Sprovođenje kroz korake je jasno definisano. U svakom koraku prisutna je validacija. Dugme za naredni korak je onemogućeno sve dok korisnik ne unese ispravne podatke. Kada korisnik pređe na sledeći korak, može da se vrati na prethodni u slučaju da je uneo neke neželjene podatke. Na kraju akcije korisnik dobija jasnu povratnu informaciju da ju je uspešno izvršio i pritom ispunio sve zahteve.

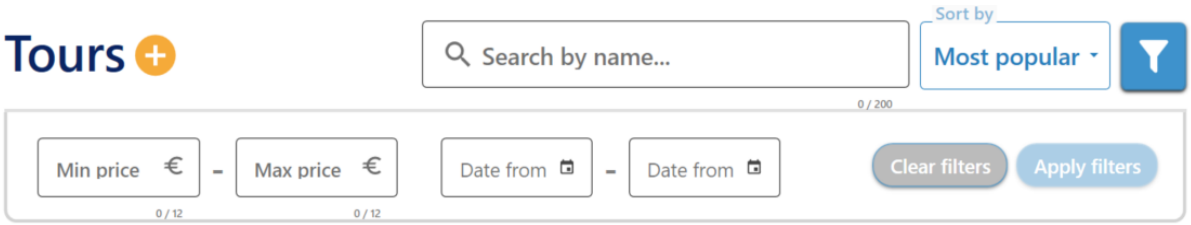
Sprovođenje kroz korake može se uočiti kod izmene putovanja, atrakcija, smeštaja i restorana, kao i kod kreiranja istih, **Slika 6.**



Slika 6. Prikaz stepera

Takođe, u bilo kom trenutku, korisnik ima mogućnost da odustane od čitave akcije (izmene ili dodavanje entiteta). To može da učini pritiskom dugmeta *Go back*, koje je jasno naznačeno i

koje se razlikuje od drugih dugmadi. Jedina mana je što ukoliko se napušta stranica za izmenu ili dodavanje bilo kog entita, korisnik se vraća na listu putovanja, umesto na prikaz onog entiteta čiju izmenu ili dodavanje je želeo da izvrši.

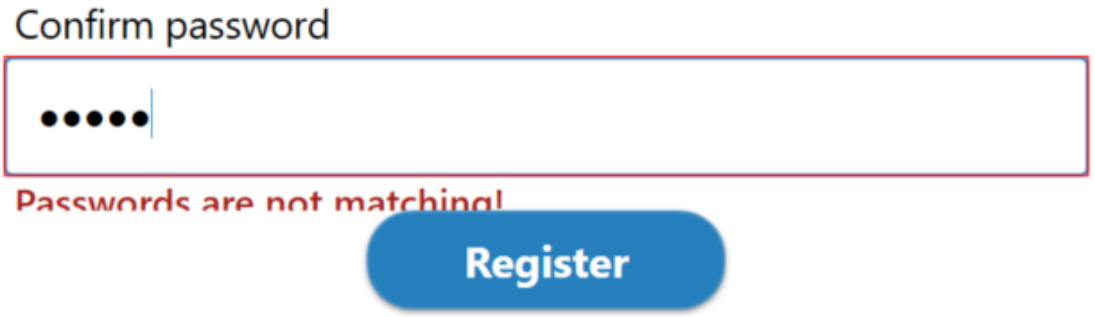


Slika 7. Prikaz filtera

Dodatno bi izdvojili filter (**slika 7**), koji je lijepo grupisan, pregledan i lak za korišćenje.

2.5 Ponuditi prevenciju i rukovanje greškom

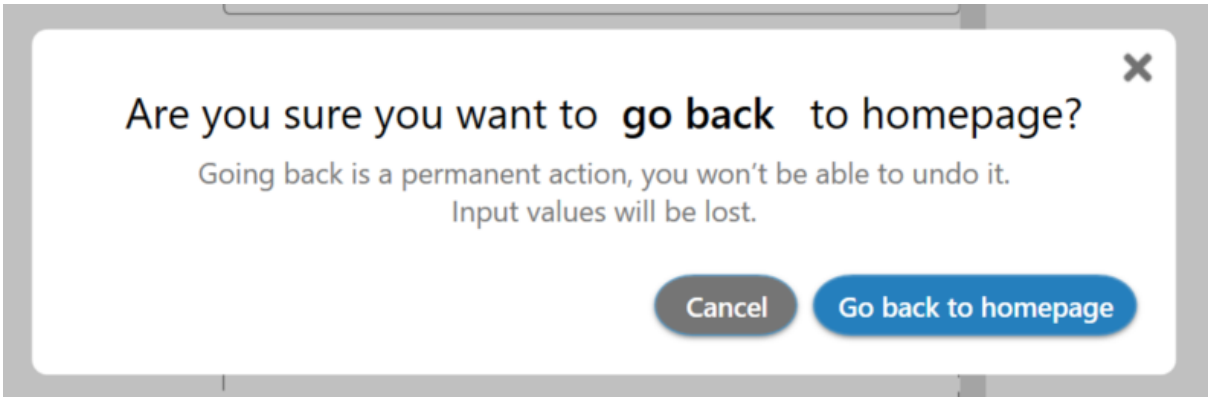
Prevencija i rukovanje greškom nije u velikoj meri ispunjena. Za svako polje za unos podataka postoji poruka koja govori korisniku da li je unos dobar, što je dobro urađeno. Takođe, postoji dobro rukovanje klikom na dugmad dok polja nisu validna, u smislu da se akcije neće izvršiti sve dok polja ne postanu validna, a korisniku se vraća povratna informacija u vidu snackbar-a. Međutim, možemo primetiti i određene probleme sa validacionim porukama.



Slika 8. prikaz validacione poruke ispod polja „Confirm password”

Kao prvi problem ćemo navesti nepotpuni prikaz validacione poruke, što možemo da vidimo na **slici 8**.

Mogli smo i da primetimo da nakon što se korisnik jednom registruje ili prijavi u aplikaciju, pojedina polja na navedenim stranicama ostaju popunjena prilikom svakog povratka na navedene stranice. Takođe, dešava se da validacione poruke vezane za polja ostanu prikazane nakon navigacije na drugu stranicu i povratka na staru. Prilikom svake nove navigacije na stranicu, ponovo će se u snackbar-u prikazati poruka koja je posljedna bila prikazana na toj stranici, što dovodi do zbunjenosti i dezinformisanosti.



Slika 9. Prikaz dijaloga nakon klika na back dugme

Na **slici 9** možemo primetiti primer dobre prevencije grešaka. Kada korisnik klikne dugme back, pojavljuje se dijalog sa slike. Na ovaj način sprečavamo greške usled slučajnog klika ili nedovoljne informisanosti. Poruka je jasna i kratka, te opisuje posledice izvršene akcije. Zahvaljujući takvim porukama, korisnik može da donosi ispravne odluke i samim tim smanji broj grešaka prilikom upravljanja aplikacijom.

Velika pomoć u prevenciji grešaka je i help, odnosno dokumentacija. Napisana je detaljno, uz slikovite prikaze i primere. Takva dokumentacija pomaže korisniku da se upozna sa aplikacijom i da je brže savlada. Lako korišćenje aplikacije svakako pozitivno utiče na korisnika i stvara želju za ponovnim korišćenjem iste.



Slika 10. Prikaz polja za filter datuma

Na **slici 10** imamo primer loše prevencije, koja čak podstiče pojavu grešaka prilikom unosa. Možemo da primetimo lošu naznaku početka datuma, koja zbunjuje korisnike.

2.6 Dozvoliti poništavanje efekata

Ovo pravilo je u većoj meri ispoštovano. Korisnik ima slobodu da bira da li će izvršiti do kraja određene akcije ili ne, na osnovu čega ima mogućnost donošenja sopstvenih odluka.

Dobar primer jeste steper. Pomoću njega agent prilikom izmene ili kreiranja entiteta može da se vrati na prethodne korake. Na taj način mu je omogućeno da nepoznate opcije programa uči kroz istraživanje, pomoću pokušaja i pogrešaka.

Takođe, svaki klijent ima mogućnost da odustane odnosno opozove rezervaciju putovanja, a agenti imaju mogućnost da entitete koje kreiraju mogu da brišu ili izmene, što je dobar primer mogućnosti poništavanja efekata. Dodatno, u toku izmene određenog entiteta, korisnik može

da odustane od trenutnih izmena (klikom na *back dugme*) i vrati se na početnu stranicu. Na taj način entitet ostaje nepromenjen i poništen je efekat izmena.

2.7 Interno podržavati kontrolu

Korisnik u većini situacija ima kontrolu nad onim što se dešava u aplikaciji. Sistem ni u jednom trenutku ne odlučuje sam kada će se neka akcija ili zadatak izvršiti i na taj način ne nameće izvršenje određene akcije korisniku.

Agent ima mogućnost da kreira, menja i briše podatke/entitete. Klijent može da rezerviše i kupuje putovanja. Korisnik nije zbunjen i jasno zna šta treba da radi jer su sve ikonice jasne i koraci uglavnom dobro definisani.

Jedna od situacija u kojoj korisnik nema kontrolu i može biti negativno iznenađen jeste kod problema sa navigacijom unazad. U okviru stranica za izmenu za svaki entitet, postoji *Go back* dugme, koje korisnika, međutim, uvek vraća na stranicu za prikaz putovanja. Na primer, korisnik je vršio izmenu atrakcije i odlučio da se vrati nazad na stranicu sa koje je došao (Attractions) te pritisne *Go back* dugme, ali ono će ga vratiti, kao što je već spomenuto, na stranicu za prikaz putovanja.

Dodatan primer gde bi korisnik mogao da se iznenadi jeste što za svako putovanje postoje dugmad *Reserve* i *Book now* (koji u engleskom jeziku predstavljaju sinonime) a pri čemu se *Book now* koristi za kupovinu putovanja. Ovo je dezinformacija u nazivu ovoga dugmeta, te korisnik koji želi da rezerviše putovanje očekivao bi da to može postići klikom na ovo dugme, a umesto toga biće iznenađen da je zapravo u pitanju kupovina.

2.8 Redukovati opterećenje radne memorije

Korisnički interfejs je jednostavan i jasno definisan. Višestrani prikazi su konsolidovani, to jest dizajn je sličan na svakoj stranici, čime je vreme učenja kod korisnika smanjeno. U većini slučajeva ne postoji zahtev za pomeranje prozora. Međutim, aplikacija ima problem responzivnosti, što je već i spomenuto u nekom od prethodnih poglavlja.

Aplikaciju prati dobro definisana online pomoć, kojoj korisnik može da pristupi u bilo kom trenutku. Pomoću nje može da se informiše kako o samoj aplikaciji, tako i o akcijama i načinima na koje može da izvrši iste. Samim tim korisnik ne mora da pamti sve detalje o aplikaciji, kao i prečice koje može da koristi. Takođe, svako dugme sadrži konteksnu pomoć koja olakšava brže i lakše snalaženje i rad u aplikaciji.

3. Zaključak

Aplikacija sadrži privlačan interfejs, sa lepom organizacijom komponenti i privlačnim izborom boja. Tripago je lak za korišćenje i savladavanje. U ovakvom okruženju se čak i novi i manje iskusni korisnici osećaju sigurno i opušteno. Nije potrebno veliko domensko znanje da bi se brzo savladala tematika i rezervisalo prvo putovanje.

U prethodnim pasusima smo mogli da primetimo da je većina pravila u određenoj meri vrlo ispoštovana, ali i da se pojavilo nekoliko problema, koji bi mogli negativno da utiču na korisničko iskustvo i samim tim obeshrabe nove korisnike za daljom upotrebom aplikacije. Stoga u narednom delu tekstu slede sugestije kojima bismo mogli da poboljšamo sveukupni utisak o aplikaciji i privučemo veći broj korisnika.

Kao što je poznato, ne možemo pretpostaviti na kakvim uređajima će aplikacija biti korišćena. Zbog toga trebamo obezbediti lep i funkcionalan korisnički interfejs za široki spektar uređaja. Ovo podrazumeva reorganizaciju elemenata i prilagođavanje kako većim, tako i manjim ekranima.

Nakon toga, vrlo bitna stavka je informativni feedback. Korisnik u svakom trenutku treba da zna gde se nalazi kao i šta se u aplikaciji dešava. Ovde bi sugerisali na jasnu naznaku trenutnog mesta na steperu, koju bismo mogli postići promenom boje ostalih koraka, određenom senkom ili transparentnošću.

Zatim funkcionalnost *Go back* dugmeta deluje vrlo zbunjujeće. Njena trenutna namena je povratak na glavnu, odnosno „Home” stranicu. Vodeći se intuicijom, *Go back* dugme bi trebalo da se izmeni tako da nam omogući povratak na prethodno posećenu stranicu.

Velika mana ovog programa je loše upravljanje i prevencija grešaka. Potrebno je omogućiti celovito prikazane validacione poruke, koje se poništavaju kada korisnik navigira na sledeću stranicu i ponovo se vrati na staru. Dodatno, polja za prijavu i registraciju bi trebala biti „očišćena” pri svakom novom dolasku na pomenute stranice.

Potrebno je omogućiti logičan sled dešavanja. Nakon što se korisnik registruje, bilo bi poželjno da ga sistem preusmeri na stranicu za prijavu. Ovim korisnika rasterećujemo, jer nema potrebu za dodatnim kliktanjem.

Takođe, nakon što korisnik odabere opciju na dijalogu, on bi trebao da nestane, jer je njegova funkcija završena i možemo normalno da nastavimo korišćenje aplikacije.

Ako izuzmemo prethodno navedene nedostatke, aplikacija je odlično osmišljena i odrađena, vrlo lepog i funkcionalnog dizajna, privlačna je za mlađe i starije generacije.